موضوع تجريبي لامتحان شهادة البكالوريا **دورة: 2026 (تجريبية)**

الشعبة: علوم تجريبية

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ثلاث ساعات ونصف**

التمرين الأول : (04 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس: $A(1\,;\,0\,;\,2)$ ، $B(2\,;\,1\,;\,0)$ ، $C(0\,;\,1\,;\,1)$.

1. بيّن أن النقط A ، B ، C ليست على استقامة واحدة.
2. تحقق أن $\vec{n}(1\,;\,3\,;\,2)$ ناظمي للمستوي (ABC) ، ثم اكتب معادلة ديكارتية له.
3. احسب المسافة بين المبدأ O والمستوي (ABC).
4. عيّن إحداثيات H المسقط العمودي للنقطة O على (ABC).

التمرين الثاني : (04 نقاط)

كيس به 6 قريصات: اثنتان تحملان الرقم 1 ، ثلاث تحمل الرقم 2 ، وواحدة تحمل الرقم 3. نسحب عشوائيًا وفي آن واحد قريصتين. X مجموع الرقمين.

1. عيّن قيم X.
2. عرّف قانون احتمال X.
3. احسب $E(X)$.

التمرين الثالث : (05 نقاط)

$u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

1. برهن بالتراجع أن $0 \leq u_n < 2$.
2. بيّن أن (u_n) متزايدة، واستنتج أنها متقاربة.
3. بيّن أن $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n)$ ، ثم استنتج أن $0 < 2 - u_n \leq 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.
4. احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

التمرين الرابع : (07 نقاط)

$f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ على $]0\,;\,+\infty[$.

1. احسب نهايتي f عند 0 و $+\infty$ وفسّرهما بيانيًا.
2. بيّن أن $f'(x) = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$ ، وشكّل جدول التغيرات.
3. اكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1.
4. ناقش بيانيًا حسب قيم m عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.
5. احسب $\displaystyle\int_1^e f(x)\,dx$ وفسّر النتيجة.

بالتوفيق